



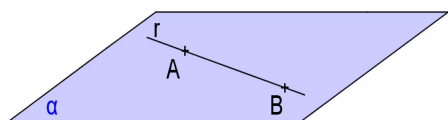
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAP - UERJ
Departamento de Matemática e Desenho - DMD
Disciplina: Matemática II (Geometria) Ano: 2º Ano EM
Professor: Daniel Lima

Nome: _____ Turma: _____

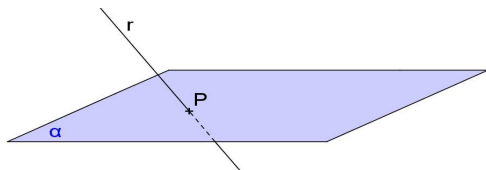
Aula 02: Posições relativas entre retas e plano

Considere uma reta r e um plano α .
Então existem 3 possibilidades para suas posições relativas:

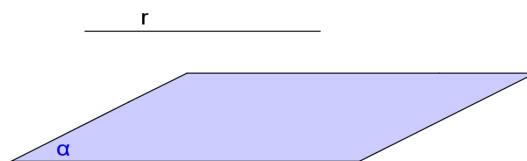
- a) reta contida no plano: Se a reta r tem dois de seus pontos no plano α , então todos os seus pontos pertencem a $\alpha \rightarrow r \cap \alpha = r$



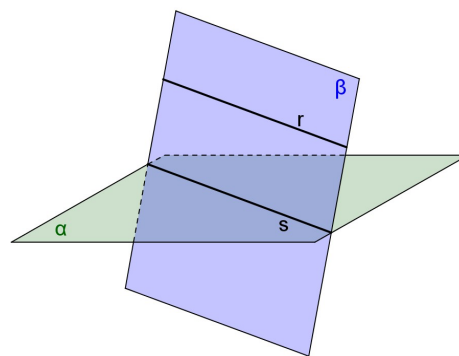
- b) reta secante ao plano: a reta s tem apenas um ponto em comum com o plano α , também chamada de oblíqua $\rightarrow r \cap \alpha = P$



- c) reta paralela ao plano: a reta t não possui pontos em comum com o plano $\alpha \rightarrow r \cap \alpha = \emptyset$

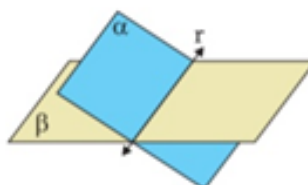


PROPRIEDADE: Se uma reta não contida num plano é paralela a uma reta desse plano, então ela é paralela a esse plano.



Posições Relativas entre dois Planos

P8 -POSTULADO DA INTERSEÇÃO: Se dois planos distintos têm um ponto comum, então eles têm uma única reta comum que passa por esse ponto.

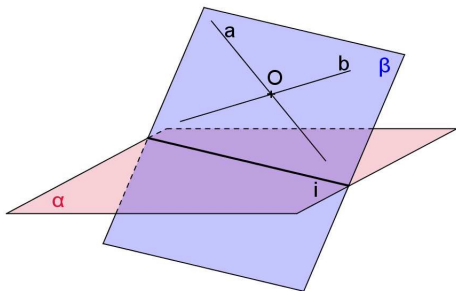


DEFINIÇÃO: Dois planos são paralelos se e somente se eles coincidem ou não possuem ponto comum. Assim, quanto

as suas posições relativas, dois planos podem ser:

- secantes (ou concorrentes);
- paralelos: coincidentes ou distintos.

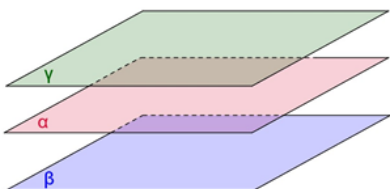
PROPRIEDADE: Se um plano contém duas retas concorrentes, ambas paralelas a outro plano distinto, então esses planos são paralelos.



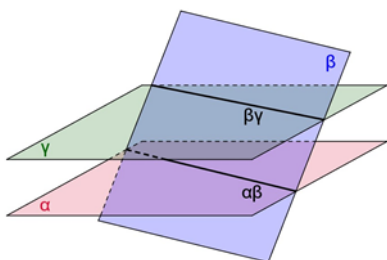
Posições Relativas entre Três Planos

Considere três planos α , β e γ , distintos dois a dois. Logo a posições relativas podem ser:

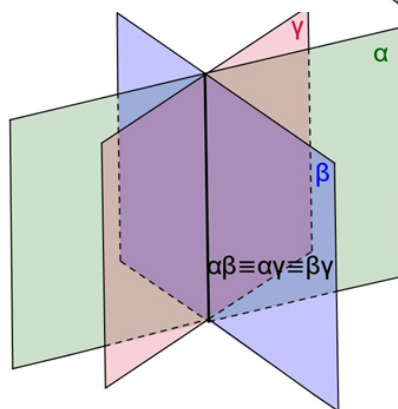
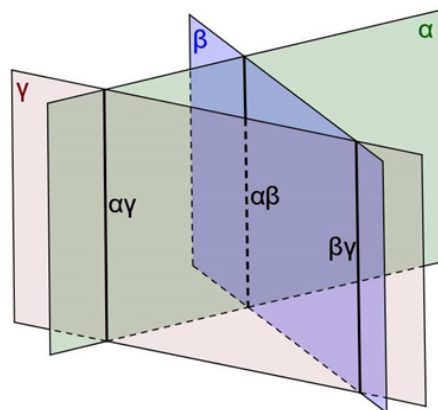
(a) Três planos sem ponto comum



(b) Dois planos paralelos e um plano secante aos dois;



(c) Três planos secantes dois a dois;



(d) Três planos secantes com um ponto em comum.

